تمرین سری اول

تمرین تحویلی

برای مثالی با شرایط زیر الگوریتم های زمانبندی را در دو حالت اجرا کنید و میانگین زمان انتظار را بدست آورید.

فرایند	زمان ورود	زمان اجرا	الویت
A	0	5	2
B	1	3	4
C	2	8	3
D	3	6	1

(عدد بیشتر نشاندهنده الویت بیشتر است)

- الگوریتم FIFO
- الگوریتم LIFO
- الگوریتم SJF
- الگوریتم SRT
- الگوریتم Prority
- الگوریتم RR با کوانتوم 2

الف) با زمان تعویض متن (context switch) صفر

ب) با زمان تعویض متن 1ms



تمرین سری دوم

۱) شرایط انحصار متقابل(۳شرط) برای راه حل زیر مورد به مورد بررسی کنید و با دلیل و اجرا توضیح کامل دهید.

```
Process P0:
while (true){

        flag[0] = true;
        turn = 1;
        while (flag[1] && turn = = 1)
                ;

          /* critical section */

        flag[0] = false;

        /* remainder section */

}
```

```
Process P1:
while (true){

        flag[1] = true;
        turn = 0;
        while (flag[0] && turn = = 0)
                ;

          /* critical section */

        flag[1] = false;

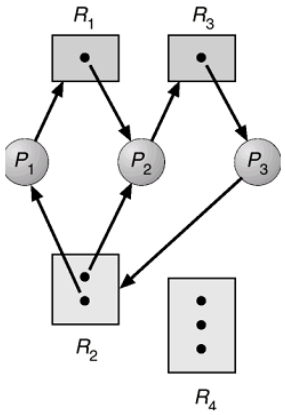
        /* remainder section */

}
```

۲) شکل زیر گراف تخصیص منابع و فرایندهای سیستم بصورت زیر است؟

ایا بن‌بست وجود دارد یا خیر

توضیحات کامل با دلیل نوشته شود.



تمرین سری سوم

۱) با استفاده از الگوریتم بانکداران مشخص کنید آیا سیستم در حالت امن است یا خیر؟

بصورت مرحله به مرحله نوشته شود

و برای هر مرحله توضیحات مکفی داده شود.

Available=2		
فرایند	Allocation	Max
A	1	7
B	3	10
C	2	4
D	1	6

۲) در سیستمی با شرایط زیر مشخص کنید آیا سیستم در حالت امن است یا خیر؟

Allocation

	T	M	N
A	0	1	1
B	1	0	1
C	1	0	0
D	0	1	0

Max

	T	M	N
A	2	2	2
B	3	2	3
C	3	2	1
D	2	2	1

Resource

T	M	N
3	5	2

۳) با توجه به شرایط زیر بگویید آیا حالت امن است؟ مراحل به تفکیک توضیح دهید

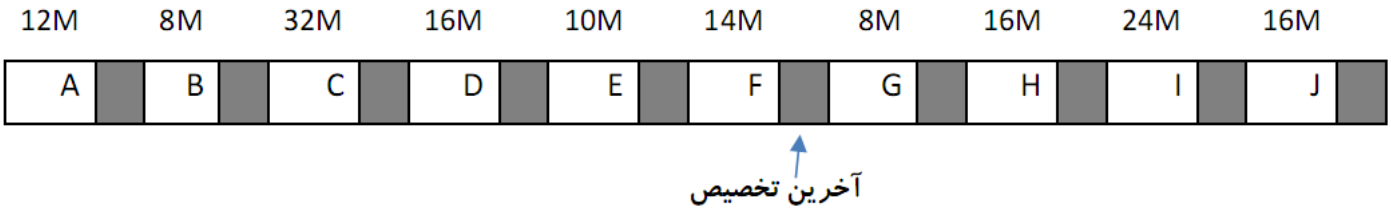
فرایند	Allocation		Max	
	R	S	R	S
A	2	0	4	2
B	3	2	5	4
C	4	1	8	3
D	2	2	3	5

Resource	
R	15
S	7

تمرین سری چهارم

۱) در شرایط زیر اگر فرایندی به اندازه 12M نیاز به حافظه داشته باشد بر اساس الگوریتم های زیر در کدام محل قرار میگیرد.

الف) روش worstfit ب) روش nextFit ج) BestFit



۲) در یک سیستم که مدیریت حافظه با استفاده از مبادله انجام میشود. حافظه اصلی شامل فضاهای خالی با اندازه های به ترتیب ۱۲، ۹، ۷، ۱۸، ۲۰، ۴، ۱۰ (چپ به راست) است. برای درخواست تکه هایی از حافظه به طور متوالی و به مقدارهای ۱۲ و ۱۰ و ۶ کیلو بایت با استفاده از چهار روش جایگذاری بخش بندی پویا کدام یک از فضاهای خالی فوق الذکر اشغال میشوند؟ روند جایگذاری را مشخص کنید.

درخواست ها به ترتیب: مقدارهای ۱۲ و ۱۰ و ۶ کیلو بایت

	A		B		C	آخرین تخصیص	D		E		F		G
	10KB		4KB		20KB		18KB		7KB		9KB		12KB

باید درخواست های فوق را یکبار با هر کدام از ۴ الگوریتم اجرا و جایگذاری کنید و وضعیت حافظه را نشان دهید.